UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA



Latar Belakang Masalah Penelitian

Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.
Hanif Al Fatta, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
Alva Hendi Muhammad, S.T., M.Eng., Ph.D.

Penelitian

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

- Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dan obyektif dalam waktu yang relatif lama menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku
- Penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian, dimana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah.
- Penelitian dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang dan terukur
- Penelitian harus memiliki kebaruan (*novelty*), serta menghasilkan kontribusi yang orisinil pada pengetahuan dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori dan aplikasi.

Penelitian Informatika

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

- Tidak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan social (*social problem*) tetapi fokus ke permasalahan ilmiah (*scientific problem*)
- Tidak berorientasi pada pengembangan sistem, software, prototype, atau aplikasi yang hanya mengimplementasikan sebuah metode dan atau model

Metode vs Metodologi Penelitian

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah sistematis dan logis dalam penelitian supaya diperoleh suatu kebenaran yang obyektif.

Metode penelitian adalah cara dari setiap langkah yang ada

Pelanggaran Etika Ilmiah

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Fabrikasi

mengada-adakan data, membuat data fiktif , melebihkan data supaya tercukupi.

Falsifikasi

mengubah data supaya sesuai dengan kesimpulan yang “ingin” diambil dari sebuah penelitian, memalsukan data untuk membuktikan hipotesa.

Plagiarisme

mengambil hasil pemikiran orang lain tanpa melakukan sitasi yang memadai bahkan diakui sebagai hasil penemuan diri sendiri tanpa memberi pengakuan pada penemu/peneliti yang asli.

Latar Belakang

Latar Belakang menjelaskan mengapa masalah yang dikemukakan dalam judul dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti, terutama di jenjang Magister

Harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat adalah **valid**

Latar Belakang sebagai ringkasan atau *summary* dari interpretasi Saudara tentang penelitian yang sudah dilakukan dan tujuan penelitian yang akan Saudara lakukan → **hanya menjelaskan bagian yang penting dan relevan**

Latar Belakang

Masalah penelitian yang diangkat harus dilandasi dengan publikasi paper yang kuat (usahakan dari paper journal ber-impact factor tinggi, bukan dari conference procedings)

Tuliskan satu “duri” besar dari *fishbone diagram*” sebagai satu atau dua alinea yang terintegrasi → **Perhatikan ”alur cerita” dari satu alinea ke alinea lain, antar alinea harus dibuat mengalir (ada kohesi), bersambungan, dengan alur cerita yang runtut.**

Latar Belakang

Jangan menulis terlalu panjang atau terlalu pendek → **Fokus pada detail penting dan relevan secara ringkas**.

Jangan ambigu → Pesan yang ditulis harus bisa sampai ke pembaca sehingga pembaca bisa memahaminya.

Latar Belakang

Jangan membahas tema yang tidak terkait → Fokuskan diskusi Saudara di sekitar aspek-aspek penting dari topik penelitian Saudara, terutama *highlight* kesenjangan dalam literatur, kebaruan penelitian, dan pentingnya melakukan penelitian yang diusulkan.

Jangan berantakan → Topik penelitian perlu dijelaskan secara kronologis, sehingga tidak membingungkan pembaca.

Kiat Menyusun Latar Belakang

Latar Belakang disusun dengan struktur

OMKKMasaSolTu :

Obyek penelitian

Metode-metode yang ada

Kelebihan dan **k**elemahan metode yang ada

Masalah pada metode (s) yang dipilih

Solusi perbaikan metode

Tujuan Penelitian

Kiat Menyusun Latar Belakang

Contoh terdapat Judul Penelitian seperti di bawah ini :

Prediksi Produksi Padi Menggunakan *Support Vector Machine* berbasis *Particle Swarm Optimization*

Kiat Menyusun Latar Belakang

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

OMKKMasaSolTu

1. Padi adalah komoditas yang penting di China, karena tingkat produksinya tinggi (FAO Report, 2009) (1. mengapa padi?). Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat, karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional (Traill, 2008) (2. mengapa prediksi produksi padi?).
   [1. obyek penelitian (O)]
2. Metode prediksi rentet waktu seperti *Support Vector Machine* (SVM) (Yongsheng, 2008), *Neural Network* (NN) (Tseng, 2007) dan *Grey Model* (GM) (Wu, 2007) diusulkan oleh banyak peneliti (Huifei, 2009) untuk prediksi produksi padi.
   [2. metode-metode yang ada]

Kiat Menyusun Latar Belakang

OMKKMasaSolTu

3. NN memiliki kelebihan pada prediksi nonlinear, kuat di *parallel processing* dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan, tapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar, *over-fitting*, lambatnya konvergensi, dan sifatnya yang local optimum (Rosario, 2007). GM punya kelebihan di tingginya akurasi prediksi meskipun menggunakan data yang sedikit, akan tetapi GM memiliki kelemahan pada prediksi data yang sifatnya naik turun secara fluktuatif seperti pada data produksi padi (Wu, 2007).
   [3. kelebihan dan kelemahan metode yang ada]

Kiat Menyusun Latar Belakang

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

OMKK**MasaSolTu**

4. SVM dapat memecahkan masalah NN dan GM, yaitu over-fitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training (Vapnik, 2005), yang mana ini tepat untuk karakteristik data produksi padi pada penelitian ini (3. mengapa *Support Vector Machine*?). Tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang optimal (Coussement, 2008).
   [4. masalah pada metode yang dipilih]
5. *Particle Swarm Optimization* (PSO) adalah metode optimisasi yang terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi multidimensi dan multiparameter pada pembelajaran pada *Machine Learning* seperti di NN, SVM, dan *classifier* lain (Brits, 2009) (4. mengapa particle swarm optimization?).
   [5. solusi perbaikan metode]
6. Pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal, sehingga hasil prediksi lebih akurat.
   [6. rangkuman tujuan penelitian]

Tugas

Setelah menetapkan judul penelitian yang akan dilaksanakan, susunlah latar belakang masalah penelitian

UNIVERSITAS
AMIKOM
YOGYAKARTA

